

Développement d'une Application Web de Simulation Réseau (Adressage et Routage IP)

Contexte du projet

Dans le cadre d'une entreprise souhaitant former ses techniciens réseau, vous êtes sollicités pour développer une application Web permettant de simuler des scénarios d'adressage et de routage IP. Cette application facilitera la compréhension et l'apprentissage pratique des concepts fondamentaux liés aux réseaux TCP/IP.

Objectifs pédagogiques

- Maîtriser les principes fondamentaux de l'adressage IP (IPv4).
- Comprendre les mécanismes du routage statique.
- Implémenter une application Web multi-utilisateurs avec gestion de bases de données.
- Développer des compétences en visualisation dynamique de réseaux.

Exigences fonctionnelles de l'application

Votre application doit offrir les fonctionnalités suivantes :

1. **Gestion des réseaux et des hôtes**
 - Permettre aux utilisateurs de définir (ajouter, modifier, supprimer) des réseaux, des sous-réseaux et des hôtes en précisant les adresses IP correspondantes.
2. **Gestion des routes statiques**
 - Offrir une interface intuitive pour définir et manipuler des routes statiques entre les différents éléments du réseau.
3. **Visualisation du réseau**
 - Proposer une représentation graphique claire et dynamique des réseaux configurés, montrant explicitement les connexions entre les hôtes et les routeurs, ainsi que les routes établies. Vous utiliserez une bibliothèque telle que vis.js
4. **Simulation d'envoi de datagrammes IP**
 - Développer une fonctionnalité permettant de simuler l'envoi d'un datagramme IP d'un hôte vers un autre.
 - Afficher clairement les différents champs de l'entête IP qui sont modifiés par les routeurs traversés (comme TTL, adresse source/destination, checksum).
 - Visualiser de façon interactive et en temps réel le chemin emprunté par le datagramme à travers le réseau.

Contraintes techniques

- L'application doit être développée à l'aide de technologies Web modernes (HTML/CSS/JavaScript, framework au choix).
- Utiliser une base de données PostgreSQL pour gérer et stocker les informations de configuration réseau et les scénarios simulés.
- Application multi-utilisateurs, sécurisée avec une authentification simple.

Livrables attendus

- **Documentation et ressources utilisées** : Références et ressources web utilisées pour la réalisation du projet, ainsi que les prompts employés pour les intelligences artificielles génératives..

- **Document de spécification des besoins** : détaillant les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles.
- **Planification** : diagramme de Gantt clair et précis.
- **Documents de conception** : modèle de données, architecture applicative (schéma), maquettes des interfaces utilisateur.
- **Documents d'implémentation** : code source commenté, accompagné d'un journal de suivi des versions.
- **Documents de test** : plan de tests, scénarios et rapports détaillés des tests effectués.
- **Présentation finale** : vidéo de démonstration du projet d'environ 10 minutes, expliquant le fonctionnement général, les choix techniques effectués et les résultats obtenus.

Ce projet permettra de développer des compétences techniques essentielles tout en appliquant des connaissances dans une mise en situation concrète et professionnelle.